

# EasyTrainer 使用教程

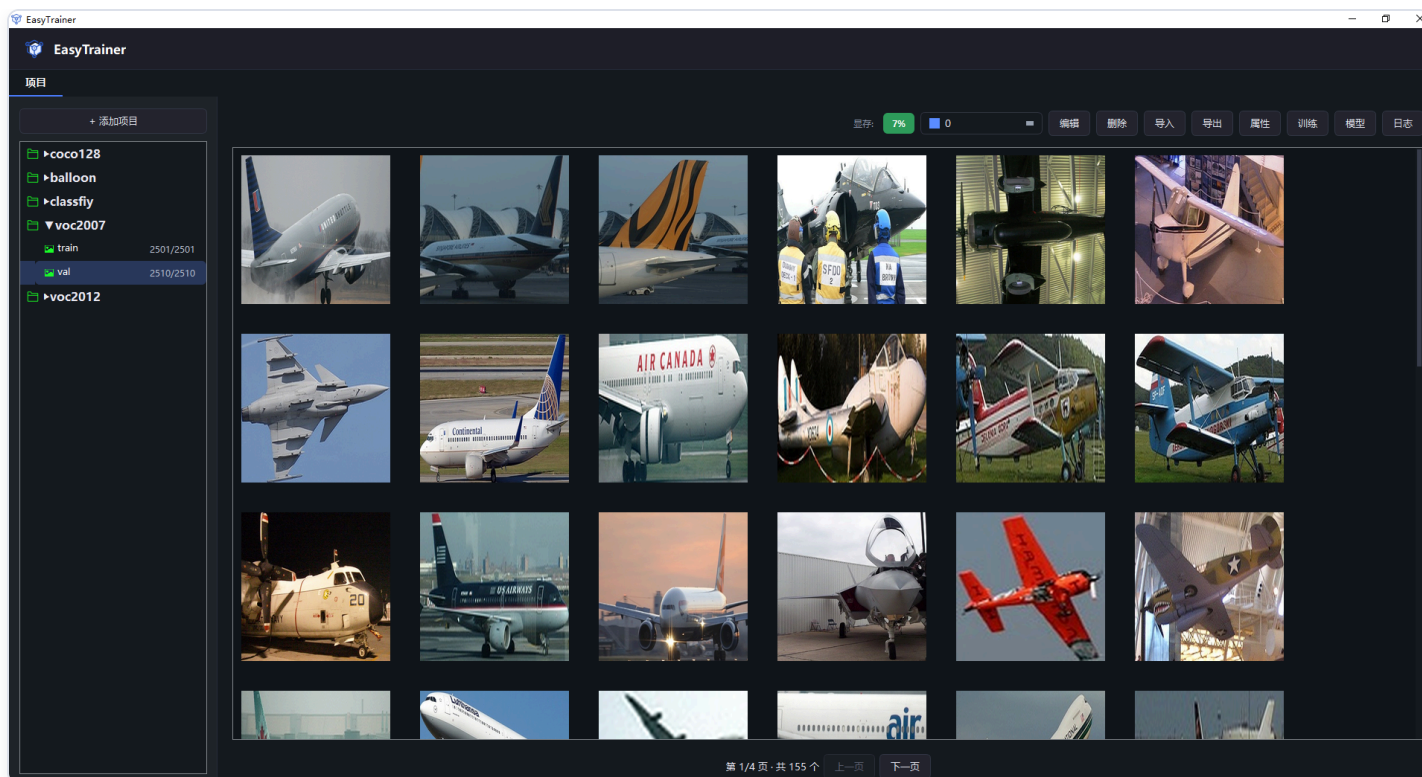
## 目录

- 1. 软件概览
- 2. 项目与数据集管理
- 3. 标签管理
- 4. 图像标注
- 5. 训练与训练队列
- 6. 模型管理
- 7. 模型测试与评估报告
- 8. 日志

## 1. 软件概览

主界面采用三栏布局：

- **左侧项目树：**项目与数据集层级展示，数据集节点带标注进度（如 126/128）
- **中间图像区：**缩略图分页浏览，底部有翻页与总数
- **顶部工具栏：**显示比例、标注筛选，以及编辑、删除、导入、导出、属性、训练、模型、日志等按钮

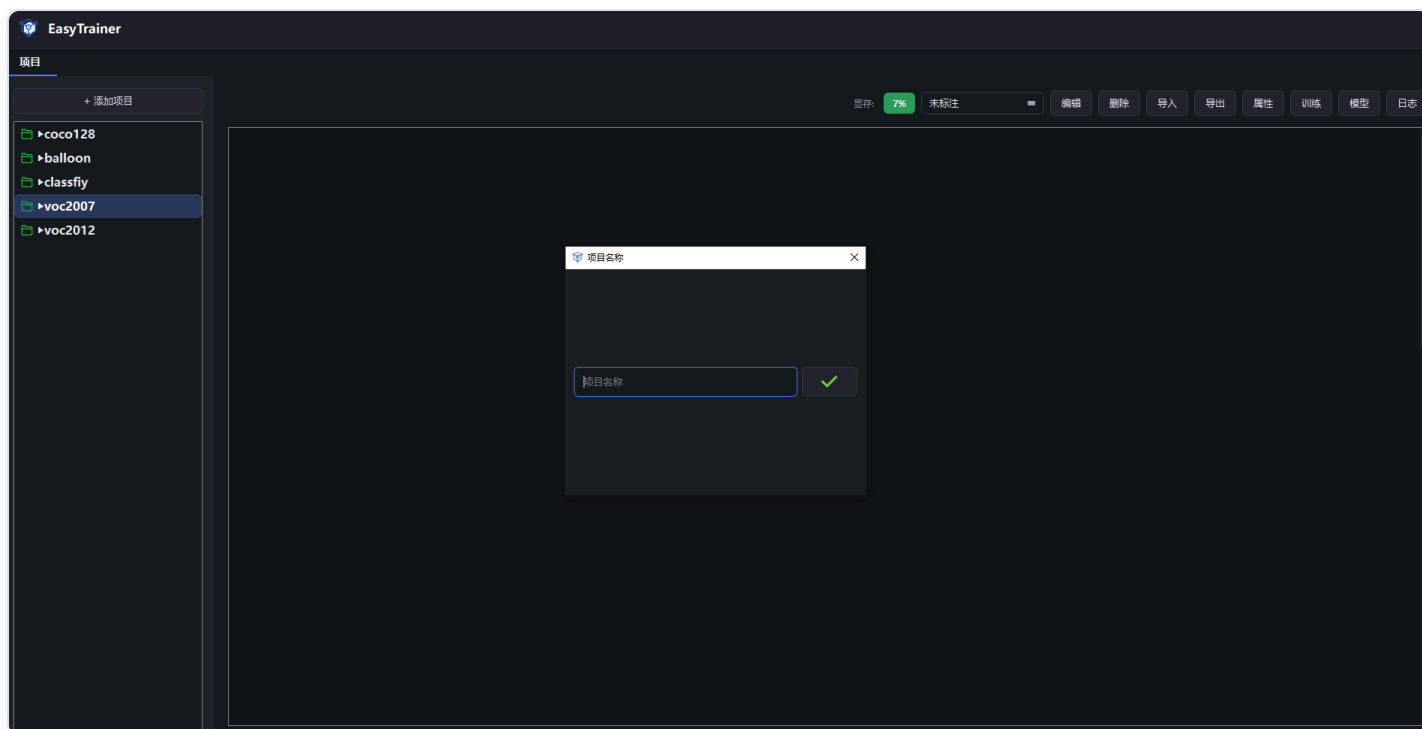


EasyTrainer 主界面

## 2. 项目与数据集管理

### 2.1 添加项目

点击左侧 **+ 添加项目** 按钮，输入项目名称后确定。项目是数据集的容器，所有数据集必须归属于某个项目。

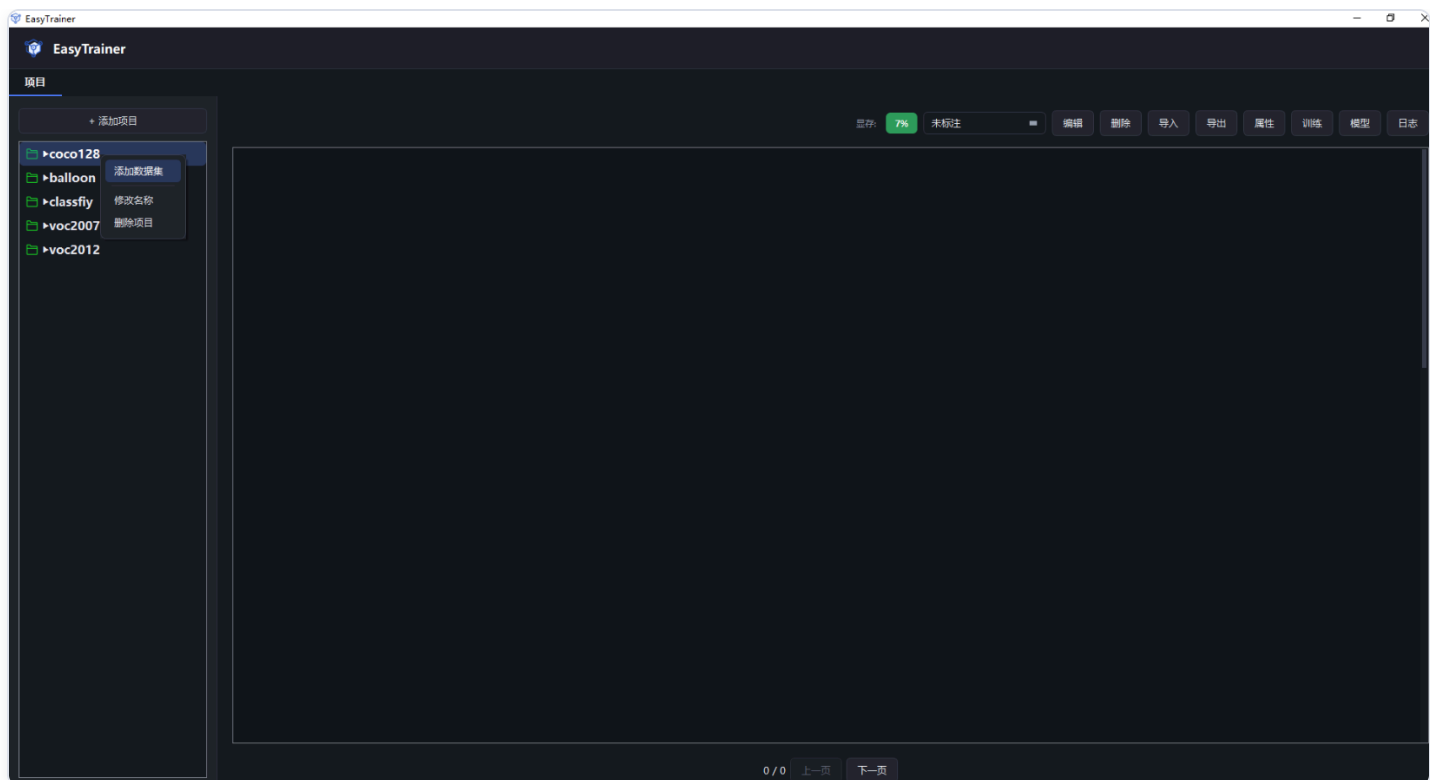


输入项目名称

## 2.2 添加 / 重命名 / 删除数据集

右键点击项目节点弹出操作菜单：

- **添加数据集**：在项目下新建一个数据集
- **修改名称**：重命名项目或数据集
- **删除项目**：连同其下数据集、标注、训练记录一并清除



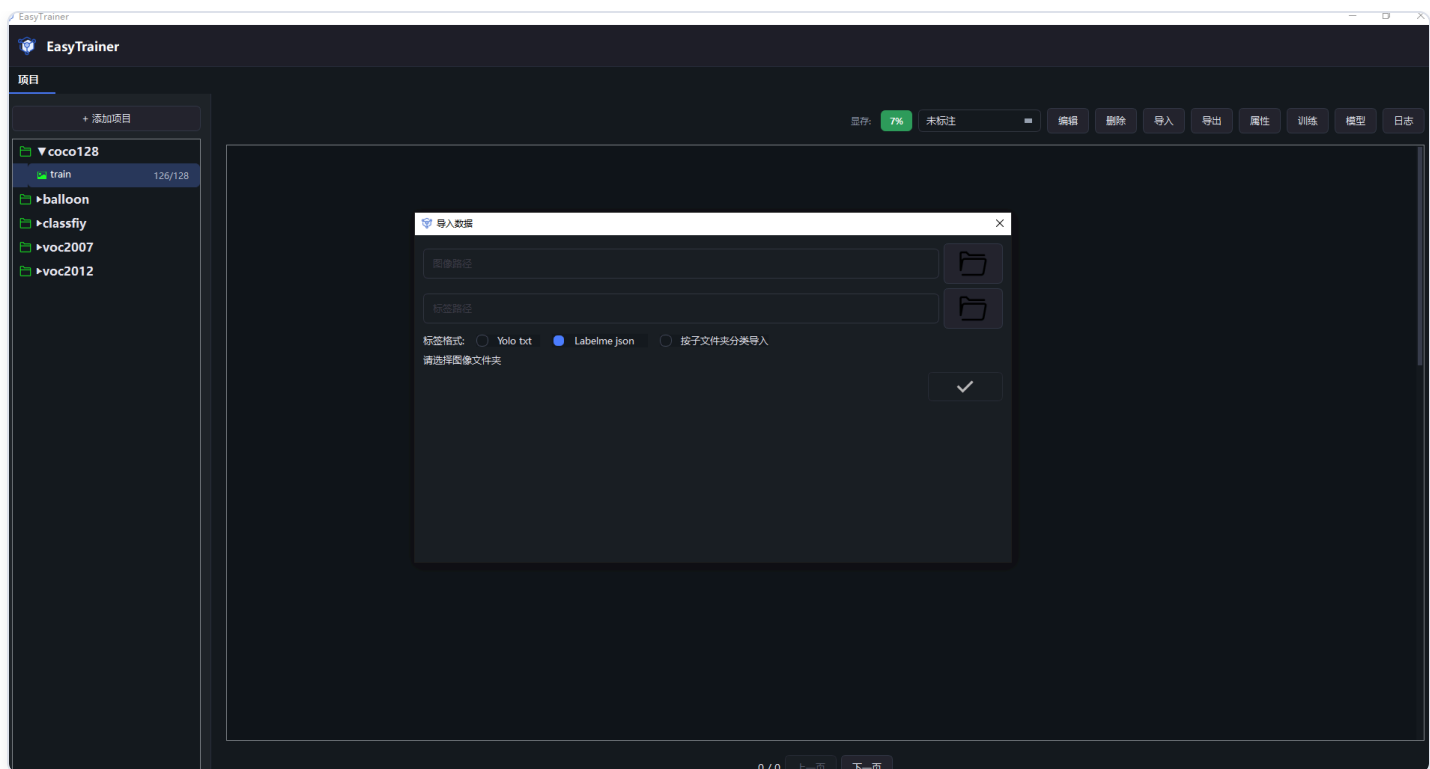
项目右键菜单

## 2.3 导入数据

选中数据集后，点击顶部 **导入** 按钮，弹出"导入数据"对话框：

- **图像路径**：选择图片所在文件夹
- **标签路径**：选择标注文件所在文件夹
- **标签格式**：Yolo txt / Labelme json / 按子文件夹分类导入

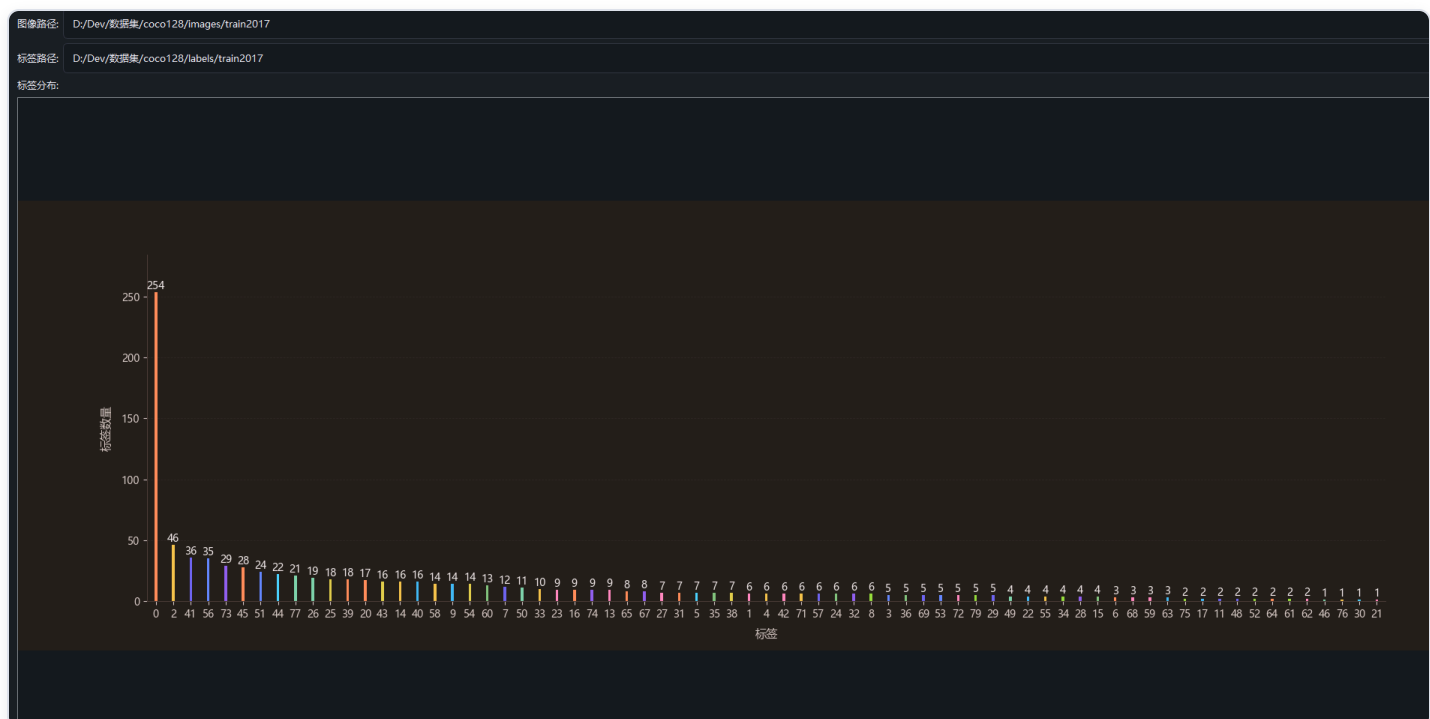
**分类数据集**选择"按子文件夹分类导入"：每个子文件夹名作为一个类别，**无需标注文件**。



导入数据对话框

## 2.4 数据集属性与标签分布

选中数据集后点击顶部 **属性** 按钮，可查看图像路径、标签路径，以及**标签分布柱状图**（每个类别的标注框数量），用于快速发现类别不平衡问题。



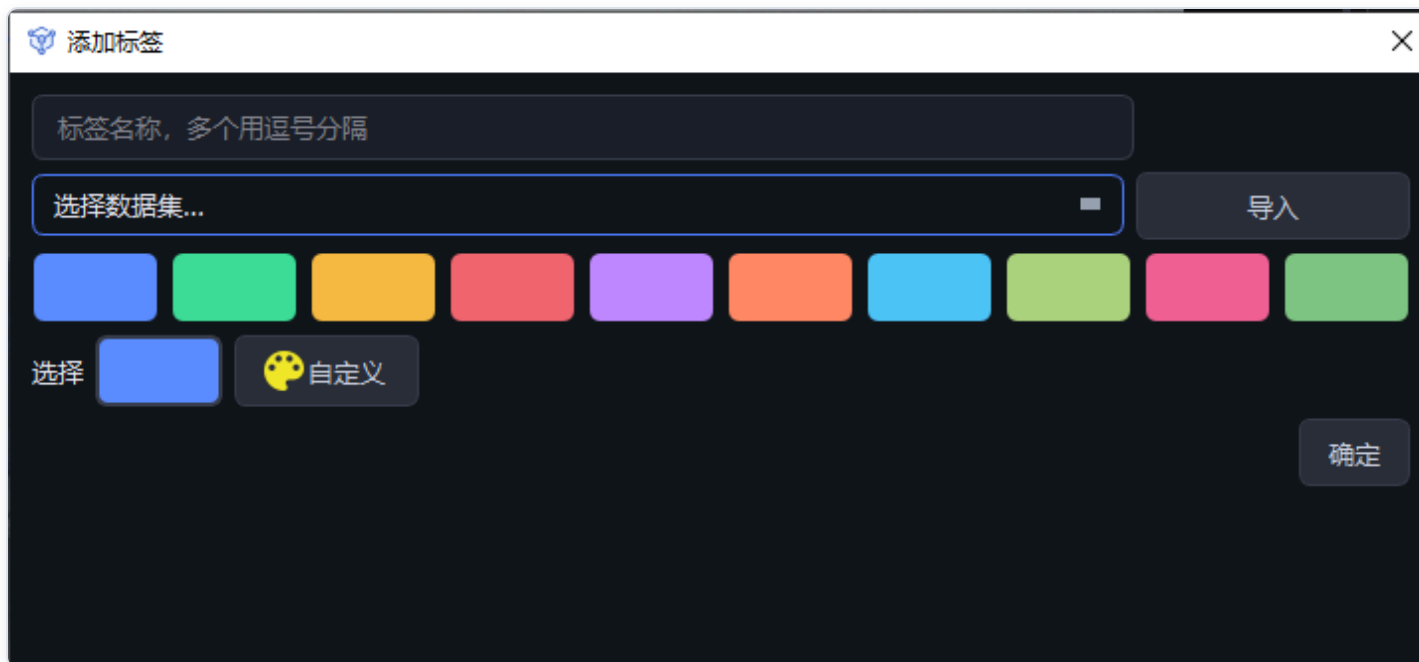
数据集属性与标签分布

## 3. 标签管理

### 3.1 添加或导入标签

在标注界面右侧标签列表上方点击 **添加标签**：

- **标签名称**：多个标签用逗号分隔，可一次添加多个
- **导入**：从已有数据集一键导入全部标签
- **颜色**：从预设色板选取，或点击"自定义"挑选颜色



添加或导入标签

### 3.2 批量修改类别

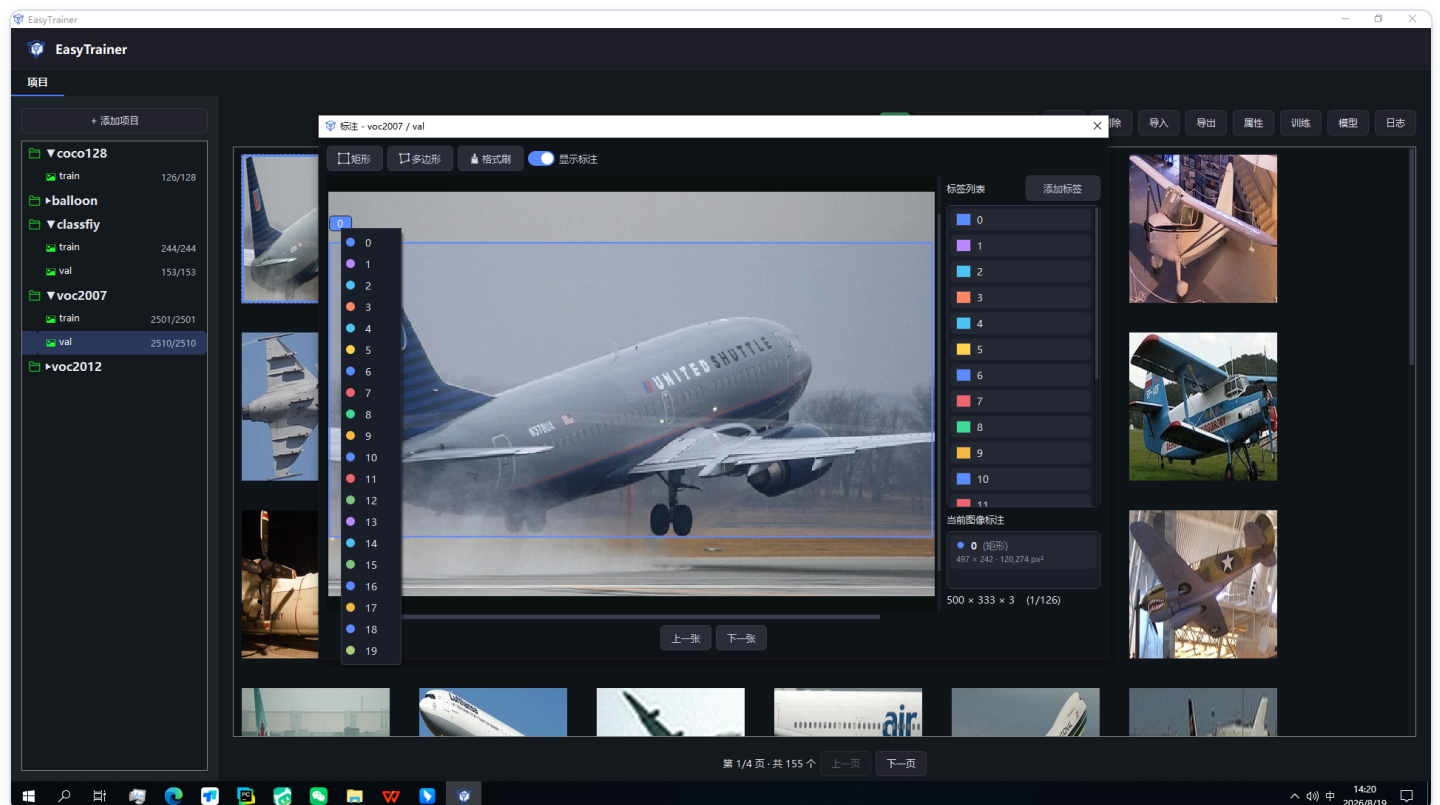
选中数据集后，在**图像区缩略图上右键**选择"批量修改类别"，输入原类别与新类别，即可把整个数据集中该类的标注全部改名：



类别批量修改弹窗

### 3.3 修改单个标注的类别

进入标注界面后，在标注框上点击即可弹出类别下拉菜单，选中新类别即完成修改；右侧标签列表中的标签也可重命名、改色、删除。



在标注框上直接修改类别

## 4. 图像标注

### 4.1 进入标注界面

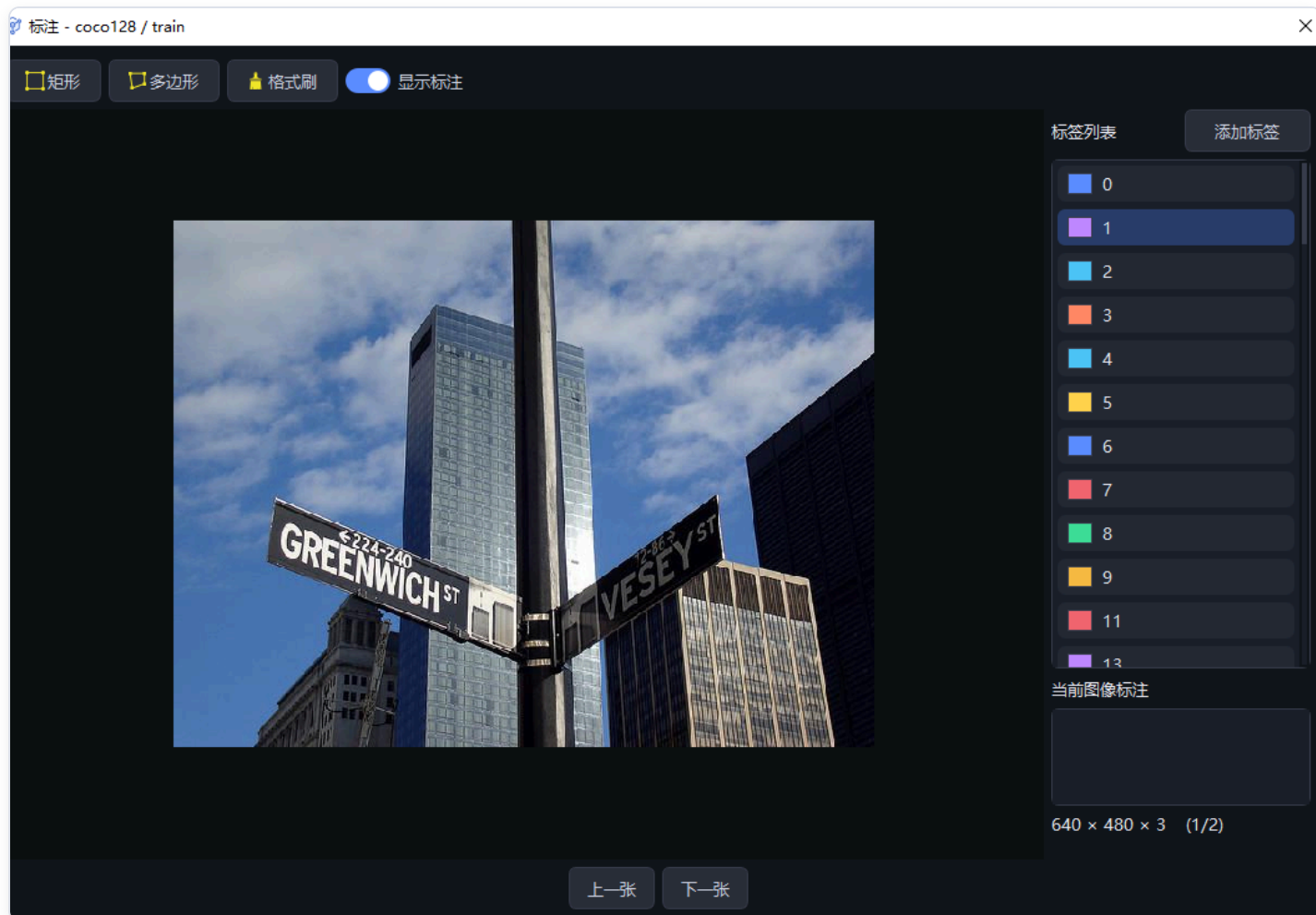
在左侧树选中具体数据集后，右键缩略图选择"标注"，或直接双击缩略图进入。窗口标题显示当前**项目 / 数据集**，底部有"上一张 / 下一张"切换图像。

### 4.2 矩形与多边形标注

标注界面顶部工具栏提供两种绘制工具：

- **矩形**：拖拽鼠标画矩形框
- **多边形**：依次点击顶点，双击或回车结束（分割任务用）
- **删除图像**：删除当前这张图

右侧**标签列表**选择类别；勾选"显示标注"可随时隐藏所有框查看原图。右下方"当前图像标注"面板列出本图所有标注对象及其顶点数、面积。



矩形 / 多边形标注工具与标签列表

### 4.3 标注对象复制（数据增强）

右键任意标注对象选择**复制**，再在目标位置粘贴，可把缺陷样本 "复制 + 粘贴"到同图或跨图的其他区域，快速扩充训练样本：

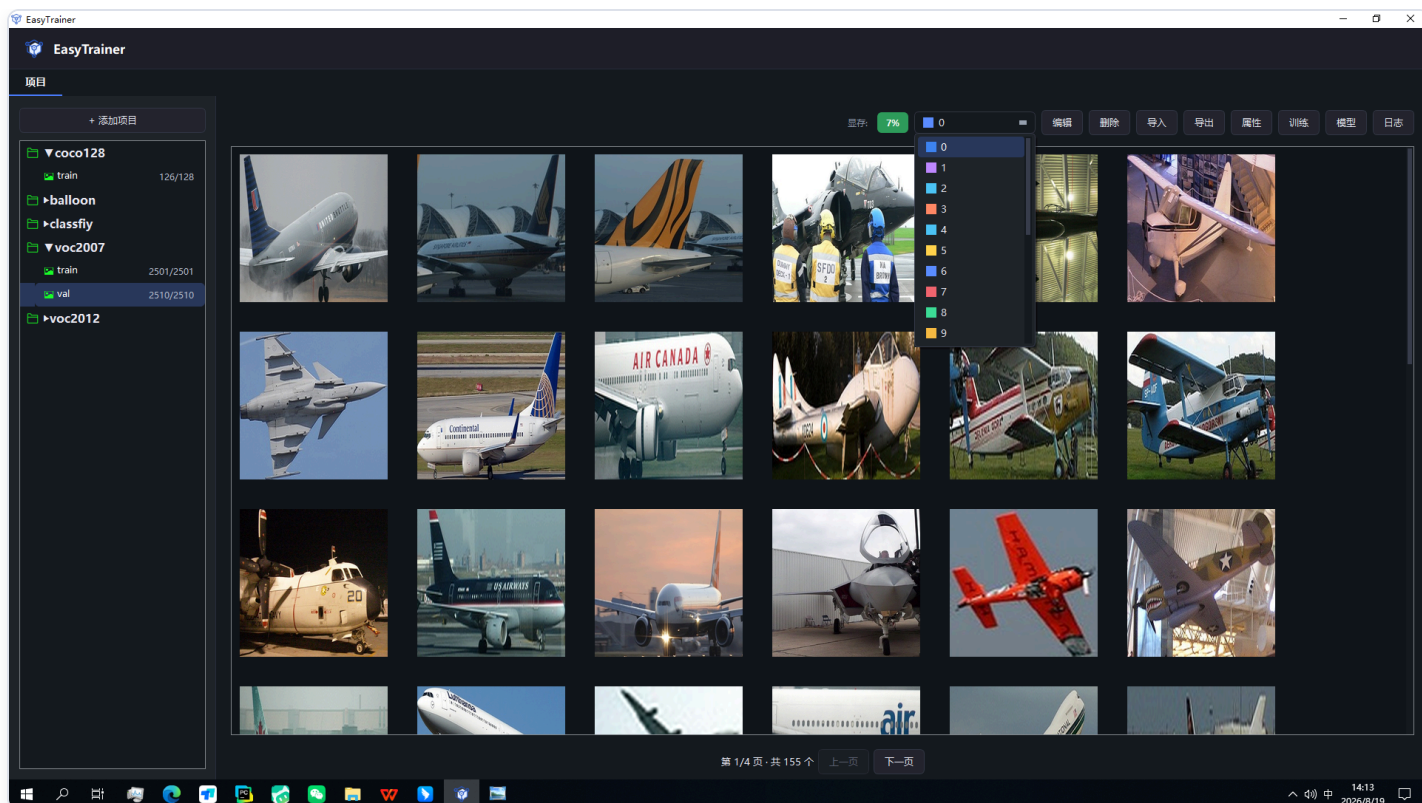
- **角度范围**：粘贴时随机旋转的角度区间（默认 -180 ~ 180）
- **融合强度**：0 ~ 1，默认 0.70。粘贴时自动做亮度补偿和边缘羽化，让粘贴区域与背景自然过渡；设为 0 则等同直接硬贴



右键复制标注对象，工具栏设置角度范围与融合强度

### 4.4 按标注类别筛选

首页顶部工具栏的类别下拉框，选择某类别后图像区只显示含该类别的图，便于集中检查、补标某一类。



按类别筛选缩略图

## 5. 训练与训练队列

### 5.1 训练参数配置

点击首页或模型界面的**训练**按钮，弹出训练参数配置：

- **任务类型**：检测 / 分割 / 分类（按数据集格式自动联动）
- **训练集 / 验证集**：多选数据集，可跨项目组合
- **设备**：自动列出可用 GPU（如 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti）
- **训练超参**：轮次、优化器（检测/分割=adamw、分类=sgd）、早停（连续 N 轮无提升则提前结束，0 为关闭）、学习率（训练中自动衰减）、批次、图像尺寸（32 的倍数）、梯度累积（显存不足时等效放大批次）、线程数
- **输出路径**：留空则自动按时间生成目录，也可点"选择路径"指定

训练

×

训练

检测

模型与数据

任务类型

检测

网络

nano

训练集

验证集

设备

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)

训练超参

轮次

100

优化器

adamw

早停

20

学习率

0.0001

连续无提升则提前结束，0 为关闭

初始学习率，训练中自动衰减

批次

4

图像尺寸

640

32 的倍数

梯度累积

4

线程数

4

显存不足时调大，等效批次  $\times N$

输出

输出路径

留空则自动按时间生成目录

选择路径

请选择训练集与验证集

×

加入队列

开始训练

训练参数配置对话框

## 5.2 训练队列

配置好后除"开始训练"外，还可以点**加入队列**把任务先挂起来，继续配置下一个。点击首页 **训练队列**（或训练窗口入口）打开队列窗口：

- 队列按顺序依次执行，**支持检测 / 分割 / 分类任务混排**，自动逐项切换
- **上移 / 下移 / 移除**：调整执行顺序或删除任务
- **编辑**：修改选中任务的参数

- **清理已完成**：移除已跑完的记录
- **开始队列**：从头依次执行队列中的任务

队列适合晚上挂机：把多个数据集的任务一次配好，软件会自动跑完全部并分别保存模型。

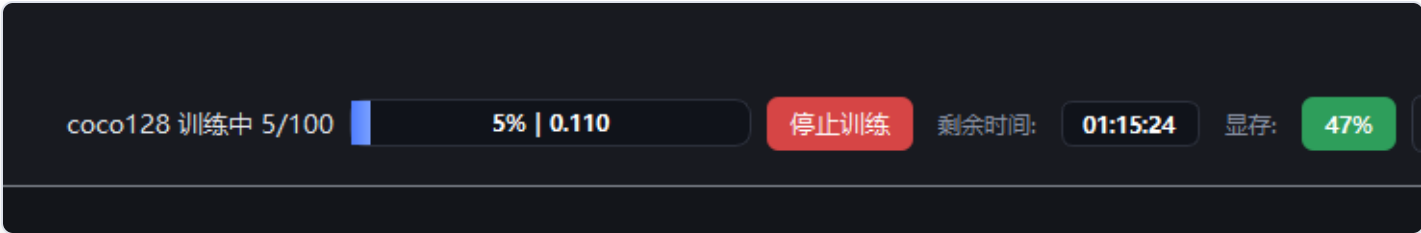


训练队列窗口

### 5.3 训练进度监控

点击"开始训练"后回到首页，顶部出现进度条与控制条：

- **任务名 + 进度**：如 "coco128 训练中 5/100"，进度条内显示当前轮 loss
- **停止训练**：随时终止（已完成的部分会保存）
- **剩余时间**：按已用时长外推估算
- **显存**：实时显示 GPU 显存占用率

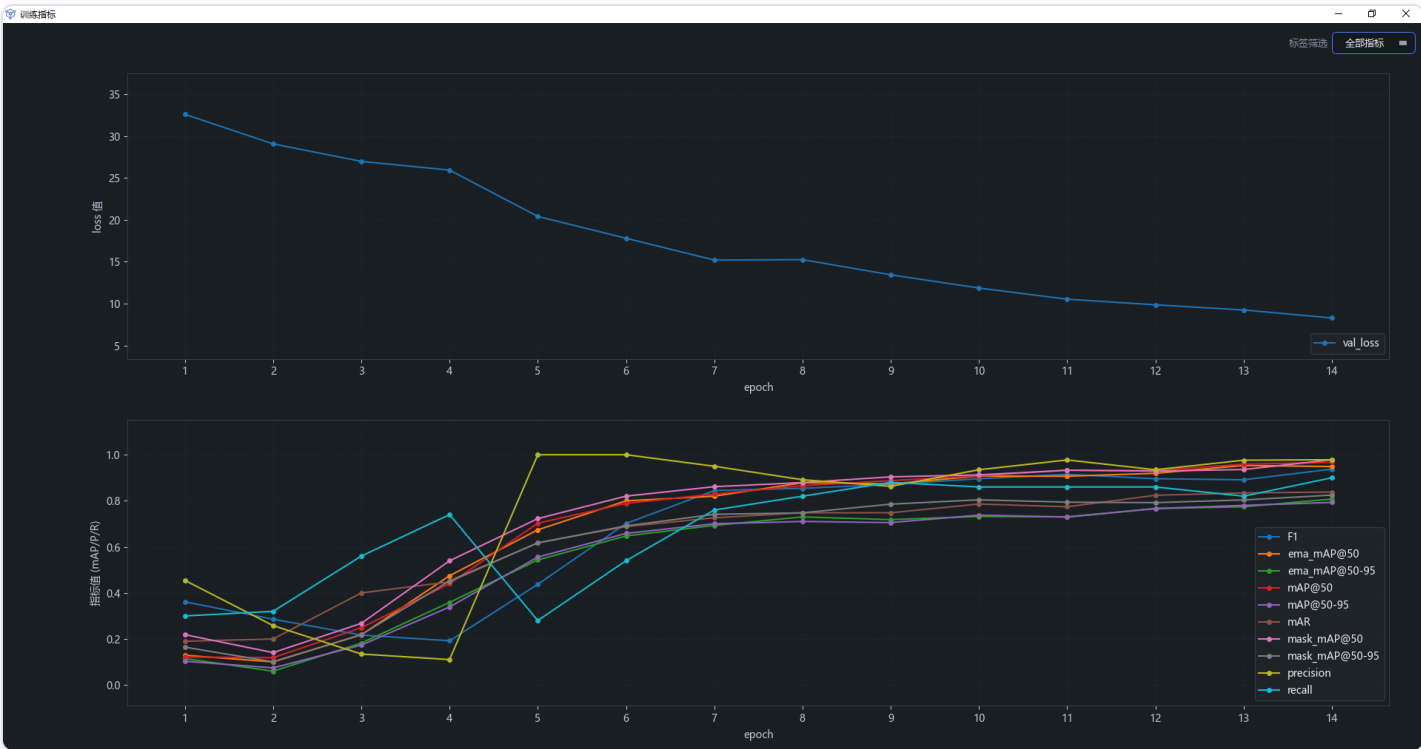


训练进度条与状态栏

## 5.4 训练指标查看

在模型列表点击对应行的**指标**按钮，弹出训练曲线窗口：

- 上半图：**val loss** 曲线
- 下半图：mAP@50-95 / mAP@50 / AR / F1 / precision / recall 等多条曲线（分割任务还会显示 mask mAP 曲线）
- 右上角"标签筛选"下拉框可切换查看全部指标或某个类别的曲线



训练指标曲线（val loss + 各项精度）

## 6. 模型管理

点击首页 **模型** 按钮，打开模型管理窗口，列出所有训练记录：

- **开始 / 完成训练时间、耗时、模型大小**（nano/small/...）

- **模型类型**（检测 / 分割 / 分类）、**模型精度**、**图像尺寸**
- **模型路径**、**数据集信息**（训练集 / 验证集，悬停可看完整路径）
- 行尾按钮：**导出 / 指标 / 删除 / 测试 / 训练**

"**训练**"按钮：用该条记录的参数（任务类型/数据集/图像尺寸/学习率/优化器等） 重新打开训练窗口，等于基于此记录再来一次。

| 模型管理                |                     |        |      |      |       |      |                                       |                                  |    |    |    |    |    |
|---------------------|---------------------|--------|------|------|-------|------|---------------------------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 开始训练时间              | 完成训练时间              | 耗时     | 模型大小 | 模型类型 | 模型精度  | 图像尺寸 | 模型路径                                  | 数据集信息                            | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-19 14:32:55 |                     |        | nano | 检测   | 0.337 | 640  | D:/Dev/模型/检测<br>\\2026-08-19_14_32... | coco128/train / coco128/train    | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-19 10:22:04 | 2026-08-19 10:54:51 | 32分47秒 | nano | 检测   | 0.887 | 640  | D:/Dev/模型/检测<br>\\2026-08-19_10_22... | voc2007/train                    | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-19 09:47:49 | 2026-08-19 10:04:39 | 16分50秒 | nano | 分类   | 0.758 | 224  | D:/Dev/模型/分类<br>\\2026-08-19_09_47... | classify/train                   | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-19 08:57:43 | 2026-08-19 09:14:55 | 17分12秒 | nano | 分类   | 0.771 | 224  | D:/Dev/模型/分类<br>\\2026-08-19_08_57... | classify/train                   | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-18 21:03:05 | 2026-08-18 22:27:17 | 1小时24分 | nano | —    | 0.403 | 636  | D:/Dev/模型/分割<br>\\2026-08-18_21_03... | voc2012/train                    | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-18 16:07:08 | 2026-08-18 17:32:30 | 1小时25分 | nano | —    | 0.891 | 640  | D:/Dev/模型/检测<br>\\2026-08-18_16_07... | voc2007/train                    | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |
| 2026-08-18 15:46:14 | 2026-08-18 16:02:35 | 16分21秒 | nano | —    | 0.967 | 636  | D:/Dev/模型/分割<br>\\2026-08-18_15_46... | balloon/train2<br>balloon/train2 | 导出 | 指标 | 删除 | 测试 | 训练 |

模型管理列表

## 7. 模型测试与评估报告

### 7.1 测试参数设置

点击模型行的 **测试** 按钮，弹出模型测试对话框。顶部显示模型信息（任务类型、权重文件、训练精度、输入尺寸、规模），下方配置：

- **数据**：跨项目所有数据集可选
- **设备**：默认第一个可用 GPU
- **置信度**：低于该分数的预测直接丢弃
- **IoU 阈值**：预测框与标注框重合度达标才算正确检出
- **输出标签文件**：勾选后把预测框写成 labelme json，便于人工复核

数据集已标注时自动进入**评估模式**：统计检出率 / 漏检 / 误检。

模型测试

模型测试

分割

checkpoint\_best\_ema.pth

mask mAP50 0.683 · 输入 636 · 规模 nano · 训练 2026-09-05 22:24

数据与设备

数据test3/训练集

设备NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)

测试参数

置信度0.5

低于该分数的预测直接丢弃

IoU 阈值0.5

与标注框重合度达标才算正确检出

输出标签文件

☐ 把预测框写成 labelme json, 便于人工复核

i

1 个数据集 · 993 张图 · 已标注, 评估模式: 统计检出率 / 漏检 / 误检

×

开始测试

模型测试参数配置

## 7.2 测试结果分析

测试完成后弹出"测试结果分析"窗口, 分两个维度统计 (全部用直白的 "正确检出 / 漏检 / 误检"表述):

- **图像维度** (按张统计, 检出 1 个即算检出): 测试张数、检出图像及检出率、未检出图像、有误检图像
- **标注维度** (按标注框统计): 正确检出、漏检、误检、准确率
- **按类别表格**: 每类的标注数 / 正确检出 / 漏检 / 误检 / 检出率 / 准确率
- **底部结论**: 一句话点出整体偏漏检还是偏误检、拖累最大的类别



测试结果分析窗口（图像维度 + 标注维度 + 按类别明细）

## 7.3 导出 PDF 报告

点击右下角 **导出 PDF 报告**，后台线程生成评估报告，内容包含：

- 总览页：指标汇总表 + 标注分布图
- 漏检样本页、误检样本页：按“每类抽取 N 张”（左下角可调）展示缩略图，图上用红框标出漏检 / 误检位置，并注明抽取比例
- 建议页：针对各类错误给出改进方向

抽样只发生在出报告这一步，明细数据仍是全量，后续做难例挖掘不会丢数据。

## 8. 日志

点击首页顶部 **日志** 按钮，打开日志窗口，实时显示：

- 软件启动 / 退出
- 项目 / 数据集创建、重命名、删除、导入 / 导出
- 标签创建、重命名、删除
- 训练开始、训练中（[train] 前缀转发子进程输出）、指标更新、模型保存、手动停止
- 测试启动、测试中（[test] 前缀）、完成、失败

日志

清空

```
[2026-08-19 14:43:57] [train] 48 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 49 | 0.7715 | 0.8000 | 0.8889 | 0.8000 | 1.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 50 | 0.2633 | 0.4545 | 0.3077 | 1.0000 | 0.1818 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 51 | 0.2030 | 0.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 52 | 0.9101 | 0.9500 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 53 | 0.9020 | 0.9600 | 0.8889 | 1.0000 | 0.8000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 54 | 0.9351 | 0.9571 | 0.9630 | 1.0000 | 0.9286 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 55 | 0.8683 | 0.9250 | 0.8571 | 1.0000 | 0.7500 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 56 | 0.5075 | 0.7257 | 0.6857 | 0.6857 | 0.6857 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 57 | 0.7661 | 0.9167 | 0.8000 | 1.0000 | 0.6667 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 58 | 0.7123 | 0.8286 | 0.8889 | 0.9231 | 0.8571 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 59 | 0.6730 | 0.9667 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 60 | 0.5061 | 0.6692 | 0.5556 | 1.0000 | 0.3846 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 61 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 62 | 0.6031 | 0.9500 | 0.6667 | 1.0000 | 0.5000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 63 | 0.8149 | 0.9667 | 0.8000 | 1.0000 | 0.6667 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 64 | 0.3695 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 65 | 0.7589 | 0.7875 | 0.8571 | 1.0000 | 0.7500 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 67 | 0.6142 | 0.6625 | 0.8000 | 0.8571 | 0.7500 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 68 | 0.5795 | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.3333 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 69 | 0.5300 | 0.5400 | 0.5714 | 1.0000 | 0.4000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 71 | 0.6840 | 0.9000 | 0.7273 | 0.8000 | 0.6667 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 72 | 0.5829 | 0.8200 | 0.7500 | 1.0000 | 0.6000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 73 | 0.4304 | 0.6000 | 0.6909 | 0.7308 | 0.6552 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 74 | 0.5265 | 0.8333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 75 | 0.7172 | 1.0000 | 0.6667 | 1.0000 | 0.5000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 76 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 77 | 0.3730 | 0.8048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] 79 | 0.8844 | 0.9200 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
[2026-08-19 14:43:57] [train] Metric __rfdetr_effective_map__ improved by 0.016 >= min_delta = 0.001. New best score: 0.623
[2026-08-19 14:43:57] [train] [2026-08-19 14:43:57] [INFO] rf-detr - Best regular checkpoint saved to D:\Dev\模型\检测\2026-08-19_14_32_55\checkpoint_best_regular.pth (epoch 20, monitor=val/mAP_50_95, value=0.622912)
[2026-08-19 14:43:57] [train] [2026-08-19 14:43:57] [INFO] rf-detr - Best EMA mAP improved to 0.6121 (epoch 20)
```

日志窗口